UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Nombre: Génesis Gabriela Alarcón Arias NRC: 36466

Departamento: Electrica, Electronica y Telecomunicaciones. Fecha:
Carrera: Ing. Telecomunicaciones
Asignatura: Fundamentos de Programación

Tema: EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN Y ALGORITMIA

deber Nº 1

Para cada ejercicio, realiza:
1.- Análisis del problema.
2.- Tabla de objetos
3.- Pseudocódigo
4.- Diagrama de flujo
5.- Prueba de escritorio

1.1.- Media de dos valores

Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media. Realiza y completa la tabla de objetos del problema 1.1

1-Análisis del problema

Entrada: Dos números ingresados por teclado (num1, num2).
Proceso: Sumar los dos valores y dividir el resultado entre 2 (media = (num1 + num2) / 2).
Salida: El valor numérico de la media aritmética.
Restricción: Los valores de entrada deben ser estrictamente numéricos (enteros o decimales).

2-Tabla de objetos

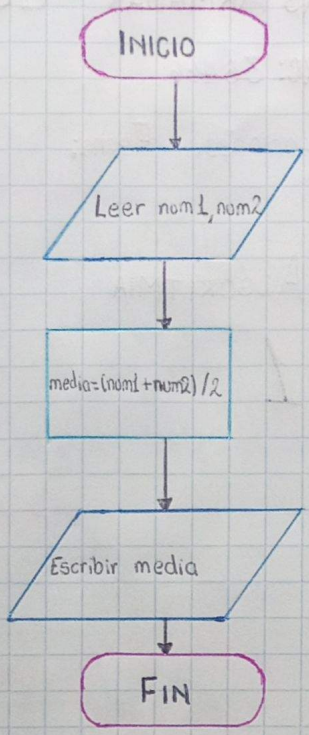
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	num1	0	Entero
Dato de entrada	num2	0	Entero
Salida	media	0	Real

3.-Pseudocódigo

```
Inicio
    Algoritmo MediaDeDosValores
        Definir num1, num2, media Como Real
        Escribir "Ingrese el primer número:"
        Leer num1
        Escribir "Ingrese el segundo número:"
        Leer num2
        media <- (num1 + num2) / 2
        Escribir "La media es:", media
Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

4.- Diagrama de flujo



5.-Prueba de escritorio

Caso	num1	num 2	num1+num2	Salida
Normal	10	20	30	15
Menor	8	4	12	6
Decimal	5.5	4.5	10	5

Escaneado con CamScanner

1.2.- Valor absoluto de x al cubo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$.

1.- Analisis de resultado:

- Entrada: Un número real o entero ingresado por el teclado (x).
- Proceso: Calcular el valor absoluto del número y elevarlo al cubo ($|x|^3$, o bien calculando primero la potencia x^3 y luego aplicando valor absoluto, o utilizando la función de valor absoluto abs(x)^3).
- Salida: El valor numérico resultante de $|x|^3$.
- Restricción: El valor de entrada debe ser un número (puede ser + o - o 0).

2.- Tabla de objetos

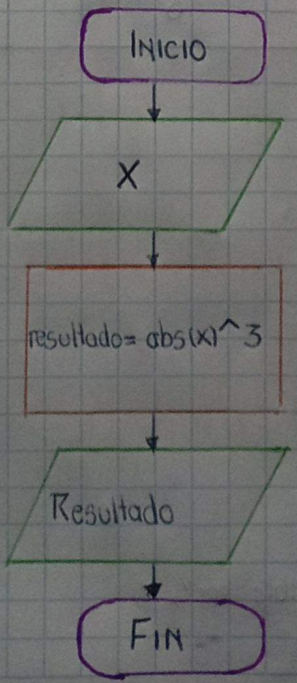
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	0	Entero
Salida		0	Real

3.- Pseudocódigo

Inicio

```
Algoritmo ValorAbsolutoCubo
    Definir x, resultado Como Real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer x
    resultado <- abs(x)^3
    Escribir "El valor absoluto al cubo es:", resultado
FinAlgoritmo
```

4.- Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

5.- Prueba de escritorio

Caso	X	abs(x)	abs(x)^3	Salida
Positivo	2	2	8	8
Negativo	-3	3	27	27
Cero	0	0	0	0

1.3.- Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado

Pista La solución utiliza el operador módulo (%), que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si X es divisible entre Y, el resto debe ser 0.

1.- Análisis del problema:

- Entrada: Dos números enteros ingresados por el teclado (x, y)
- Proceso: Comprobar si el primer número es divisible por el segundo utilizando el operador módulo (x mod y o x % y) para evaluar si el resto es igual a 0.
- Salida: Un mensaje o valor booleano indicando si el número es divisible o no por el segundo
- Restricción: El segundo número (Y) no puede ser cero (para evitar la división por cero)

2.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	0	Entero
Dato de entrada	y	0	Entero
Salida	esDivisible	0	Lógico

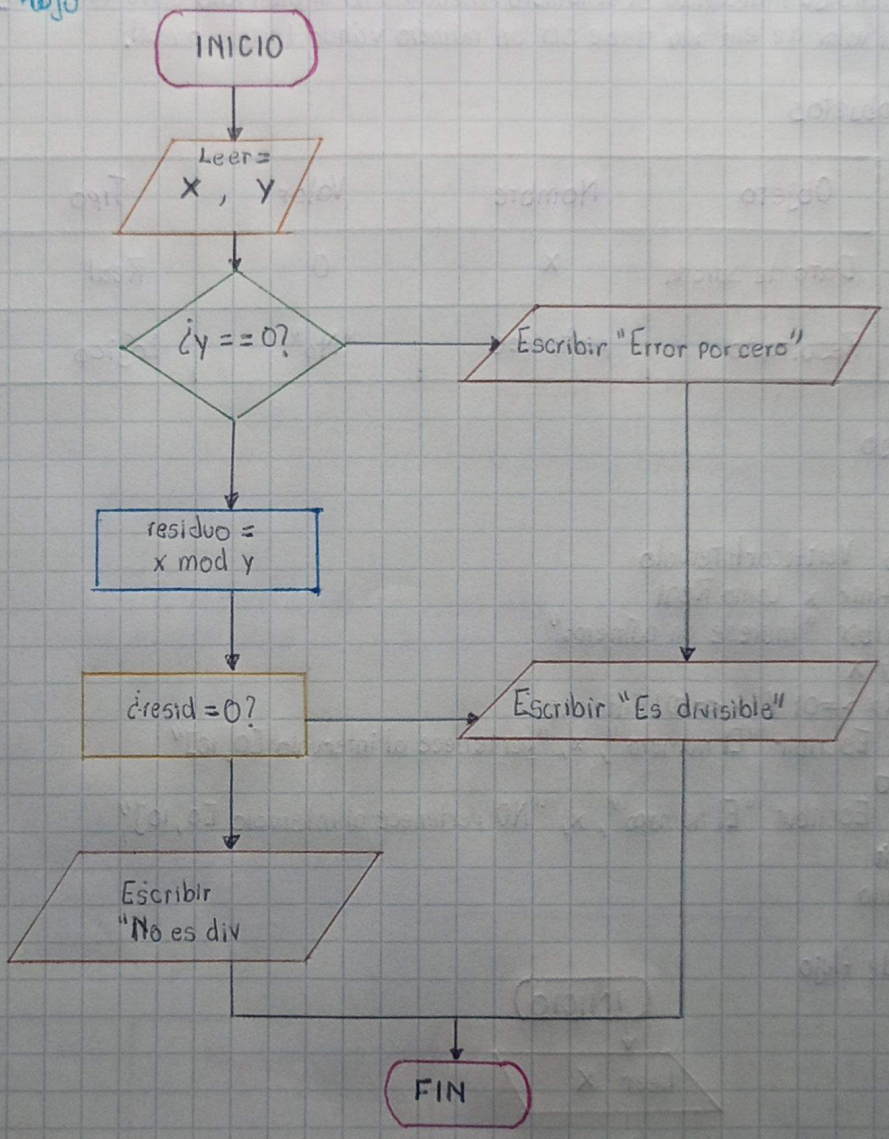
3.- Pseudocódigo.

```
Inicio
    Algoritmo DeterminarDivisible
        Definir x, y Como Entero
        Definir residuo Como Entero
        Escribir "Ingrese el primer número (x):"
        Leer x
        Escribir "Ingrese el segundo número (Y):"
        Leer Y
        Si y <> 0 Entonces
            residuo <- x MOD y
            Si residuo = 0 Entonces
                Escribir "El número ", x, " es divisible por ", y
            Sino
```

Escaneado con CamScanner

```
        Escribir "El número", x, "NO es divisible por", y
    FinSi
Sino
    Escribir "Error: No se puede dividir entre cero."
FinSi
FinAlgoritmo
```

4.- Diagrama de Flujo



5.- Prueba de escritorio

Caso	x	y	¿y=0?	x mod y	Salida
EXACTO	10	2	Falso	0	El número 10 es divisible por 2
INEXACTO	10	3	Falso	1	El número 10 NO es divisible por 3
CERO	8	0	Verdadero	-	Error: No se puede dividir entre cero

Escaneado con CamScanner

1.4.- Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla.

1.- Analisis del problema

- Entrada: Un número ingresado por el teclado (x)
- Proceso: Comprobar mediante el operador lógico y si el número cumple simultaneamente que sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 10 ($x \geq 0$ y $x \leq 10$).
- Salida: Un mensaje indicando si el número pertenece o no al intervalo cerrado [0, 10]
- Restricción: El valor de entrada debe ser un número válido (entero o real).

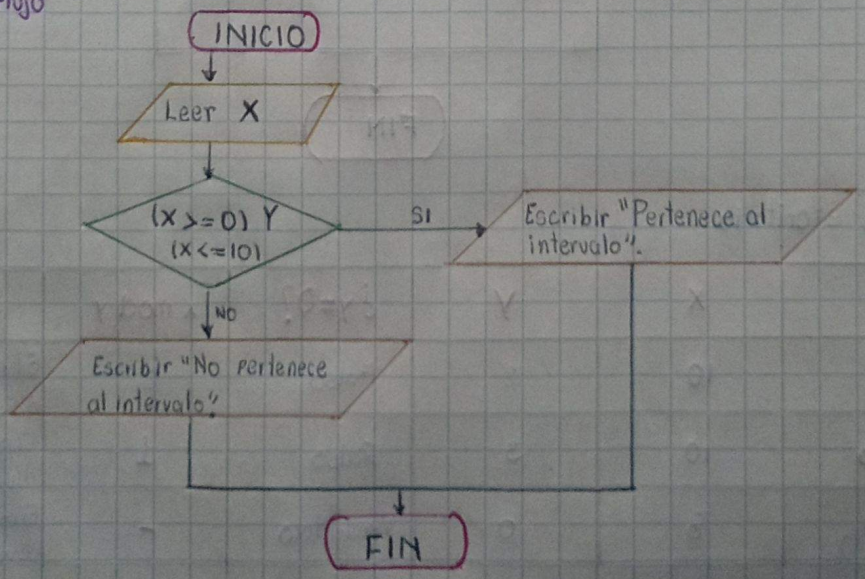
2.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	0	Real
Resultado	pertenece	"No"	Lógico

3.- Pseudocódigo

```
Inicio
    Algoritmo VerificarIntervalo
        Definir x Como Real
        Escribir "Ingrese un número:"
        Leer x
        Si (x >=0) Y (x <=10) Entonces
            Escribir "El número", x, "pertenece al intervalo [0, 10]"
        Sino
            Escribir "El número", x, "NO pertenece al intervalo [0, 10]"
        FinSi
    FinAlgoritmo
```

4.- Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

5.-Prueba de escritorio

Caso	X	X >=0	X <=10	(x>=0) Y (x<=10)	Salida
DENTRO	5	Verdadero	Verdadero	Verdadero	El número 5 pertenece al intervalo [0,10]
LIMITE_INFERIOR	0	Verdadero	Verdadero	Verdadero	El número 0 pertenece al intervalo [0,10]
FUERA_MAYOR	15	Verdadero	Falso	Falso	El número 15 NO pertenece al intervalo [0,10]

1.5 Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero C, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa. Para calcular los días, horas, minutos y segundos se utilizan la división entera y el módulo (resto de una división, operador %). Sea c el número de segundos a convertir. Como un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, el cociente entero c/ (24·60·60) es el número de días completos contenidos en C. Asimismo, c % (24·60·60) es el número de segundos restantes tras descontar esos días. Se procede de igual manera para obtener las horas (1 hora = 60·60 s) y los minutos (1 min = 60 s).

Ejemplo: supón que quieres convertir c = 10 000 seg. Como 10.000 / (24·60·60) = 0, hay 0 días, porque 10000 es menos que un día. Análogamente, 10 000/(60·60) = 2 horas. Si a 10000 s les quitas esas 2 horas, quedan 10.000 % (60·60) = 2 800 segundo, que son algo más de 46 min, cantidad que se obtiene con 2800/60 = 46 min. Finalmente, 2 800 % 60 = 40 s. Por lo tanto, 10 000 s equivalen a 0 días, 2 horas, 46 min y 40 segundos.

1.- Análisis del problema

- Entrada = Un valor entero C que representa el número total de segundos que dura un evento.
- Proceso = Calcular mediante división entera y el operador módulo (%) los días, horas, minutos y segundos equivalentes:
  - días = C / (24 · 60 · 60) y resto_seg = C % (24 · 60 · 60).
  - horas = resto_seg / (60·60) y resto_seg = resto_seg % (60 · 60).
  - minutos = resto_seg / 60 y segundos = resto_seg % 60.
- Salida = El equivalente en días, horas, minutos y segundos.
- Restricción = El valor de entrada (C) debe ser un número entero mayor o igual a 0.

2.- Tabla de Objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	C	0	Entero
Variable auxiliar	resto_seg	0	Entero
Salida	días	0	Entero
Salida	horas	0	Entero
Salida	minutos	0	Entero
Salida	segundos	0	Entero

Escaneado con CamScanner

3.- Pseudocódigo

```
Algoritmo ConversiónDeTiempo
    Definir c, resto_seg, días, horas, minutos, segundos Como Entero
    Escribir "Ingrese el número de segundos:"
    Leer c

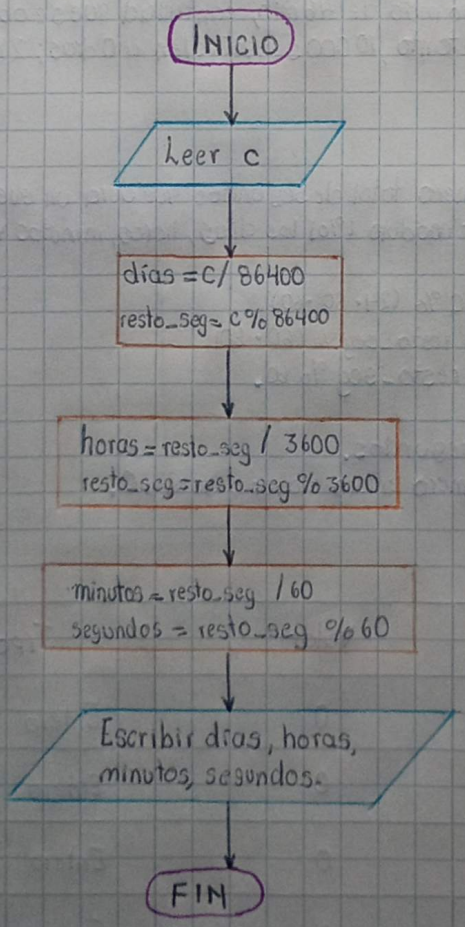
    días <- c / (24 * 60 * 60)
    resto_seg <- c MOD (24 * 60 * 60)

    horas <- resto_seg / (60 * 60)
    resto_seg <- resto_seg MOD (60 * 60)

    minutos <- resto_seg / 60
    segundos <- resto_seg MOD 60

    Escribir c, "segundos equivalen a:"
    Escribir días, "días, ", horas, "horas, ", minutos, "minutos y ", segundos, "segundos."
Fin Algoritmo.
```

4.- Diagrama de flujo.



Escaneado con CamScanner

5.- Prueba de Escritorio

Caso	C	días	resto_seg	horas	resto_seg	minutos	segundos	Salida
Ejemplo_libro	1000	0	1000	2	2800	46	40	0 días, 2 horas, 46 minutos y 40 segundos
Un_día_justo	86400	1	0	0	0	0	0	1 día, 0 horas, 0 minutos y 0 segundos
MINIMO	0	0	0	0	0	0	0	0 días, 0 horas, 0 minutos y 0 segundos

1.6.- Máximo, mínimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el maximo y el mínimo de las alturas introducidas

1.- Analisis del problema

- Entrada: Alturas (numericos). El ciclo termina con un número negativo.
- Proceso: Sumar, contar, actualizar el menor y el mayor, y dividir la suma entre el total para hallar la media.
- Salida: La media, el maximo y el mínimo.
- Restricción: El número negativo solo sirve para salir y no se cuenta

2.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	altura	0	Real
Variable	suma	0	Real
Variable	contador	0	Real
Variable auxiliar	maximo	0	Real
Variable auxiliar	minimo	0	Real
Salida	media	0	Real

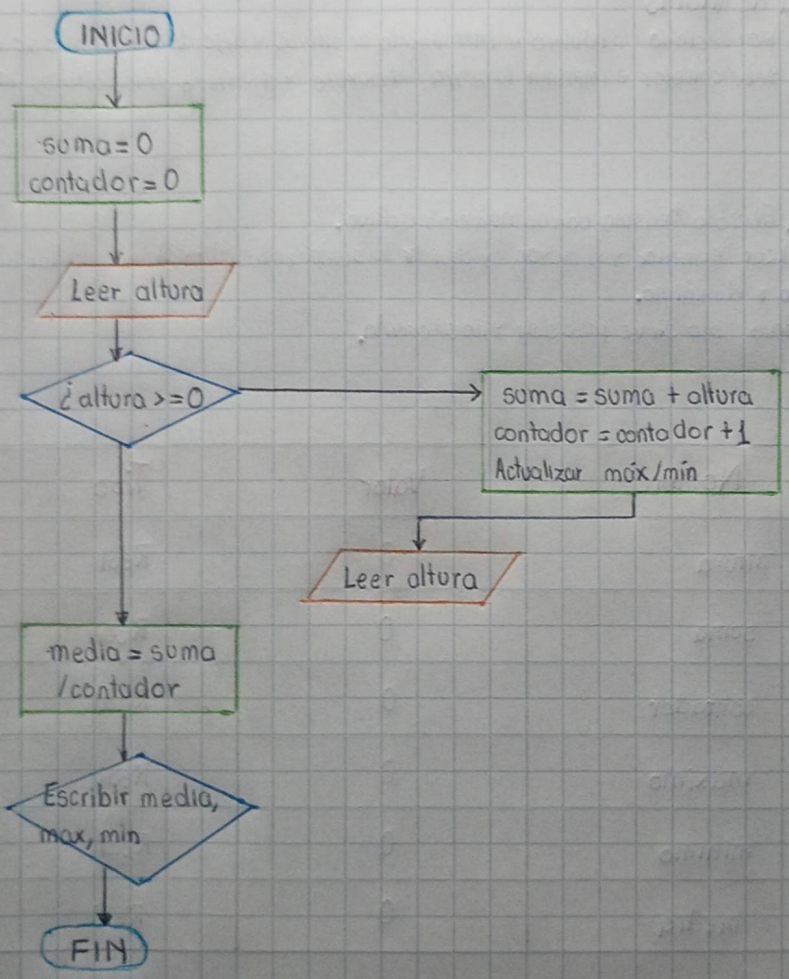
3.- Pseudocódigo

```
Algoritmo Alturas
    suma <-- 0
    contador <-- 0
    Escribir "Ingrese altura (negativo para salir):"
    Leer altura
    Si altura >= 0 Entonces
        maximo <-- altura
        minimo <-- altura
        Mientras altura >= 0 Hacer
            suma <-- suma + altura
            contador <-- contador + 1
            Si altura > maximo Entonces maximo <-- altura FinSi
            Si altura < minimo Entonces minimo <-- altura FinSi
```

Escaneado con CamScanner

```
        Leer altura
    FinMientras
    media ← suma / contador
    Escribir "Media:", media, "Maximo:", maximo, "Minimo:", minimo
  Sino
    Escribir "No se ingresaron datos."
  FinSi
FinAlgoritmo
```

4.- Diagrama de Flujo



5.- Prueba de escritorio

Caso	Alturas Ingresadas	contador	Suma	maximo	minimo	Salida
NORMAL	1.60, 1.80, -1	2	3.40	1,80	1,60	Media: 1.70, Max: 1.80, Min: 1.60
VACIO	-5	0	0	-	-	No se ingresaron datos

Escaneado con CamScanner

1.7 Raíz cuadrada entera

Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R \geq 0$ tal que $R^2 \leq N$.

1.- Analisis del Problema

- Entrada: Un número entero positivo N ingresado por el teclado
- Proceso: Utilizar una variable i comenzando en 1, incrementandola de uno en uno mientras $i^2 \leq N$. Al terminar, la raiz cuadrada entera por defecto se obtiene como $R = i - 1$
- Salida: El valor de la raíz cuadrada entera por defecto (R).
- Restricción: El número N debe ser positivo.

2.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	N	0	Entero
Variable auxiliar	i	1	Entero
Salida	R	0	Entero

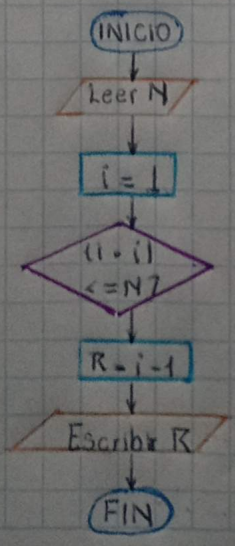
3.- Pseudocódigo

```
Algoritmo RaizCuadradaEntera
    Definir N, i, R Como Entero
    Escribir "Ingrese un número entero positivo N:"
    Leer N

    i <- 1
    Mientras (i * i) <= N Hacer
        i <- i + 1
    Fin Mientras

    R <- i - 1
    Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto es:", R
FinAlgoritmo
```

4.- Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

5- Prueba de escritorio

Caso	N	i	Condición i * i <= N	R = i - 1	Salida (R)
NORMAL	10	1, 2, 3, 4	Verdad, Verdad Verdad, Falso	4 - 1 = 3	3
EXACTO	9	1, 2, 3, 4	Verdad, Verdad Verdad, Falso	4 - 1 = 3	3
MENOR	2	1, 2	Verdad, Falso	2 - 1 = 1	1

1.8. Número Primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

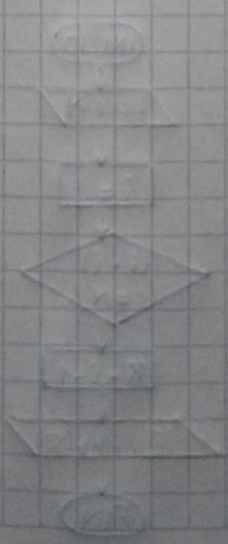
1 - Analisis del Problema

- Entrada: Un número entero mayor que 1 ingresado por el teclado (n).
- Proceso: Comprobar si el número tiene divisores exactos aparte del 1 y del si mismo. Para ello, se puede evaluar si es divisible por algún número
- Salida: Un mensaje indicando si el número es primo o no
- Restricción: El número de entrada debe ser un entero estrictamente mayor que 1.

2.- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	n	0	Entero
Variable auxiliar	i	2	Entero
Contador	divisores	0	Entero
Salida	es Primo	Verdadero	Lógico

3.- Pseudocódigo



Escaneado con CamScanner